

Funcionamento dos Sensores de Rotação Automotivos

<https://www.youtube.com/watch?v=EVCoHBhPr7E>



Tipos de Sensores de Rotação

- Sensores
de Efeito Hall

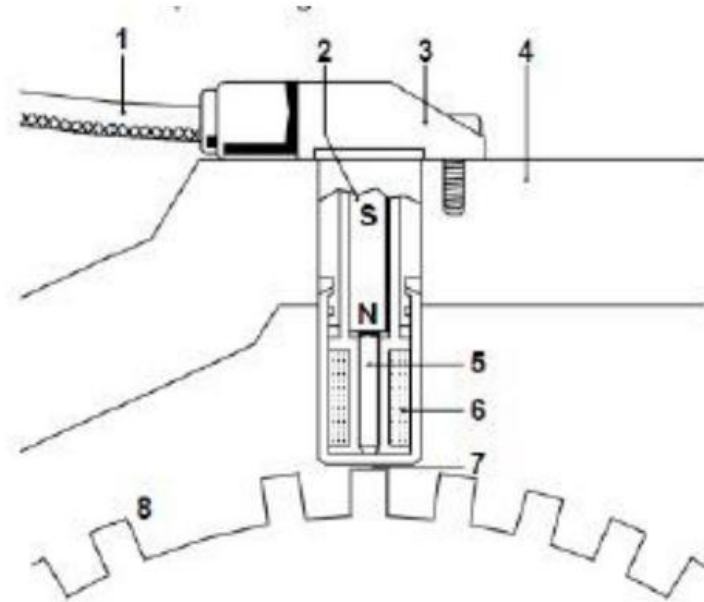
- Sensores
Indutivos

Sensores Indutivos

- Baseados no princípio da indução eletromagnética
- Componentes: bobina, núcleo magnético, disco dentado
- Geram um sinal analógico
- Usados para medir a velocidade de rotação

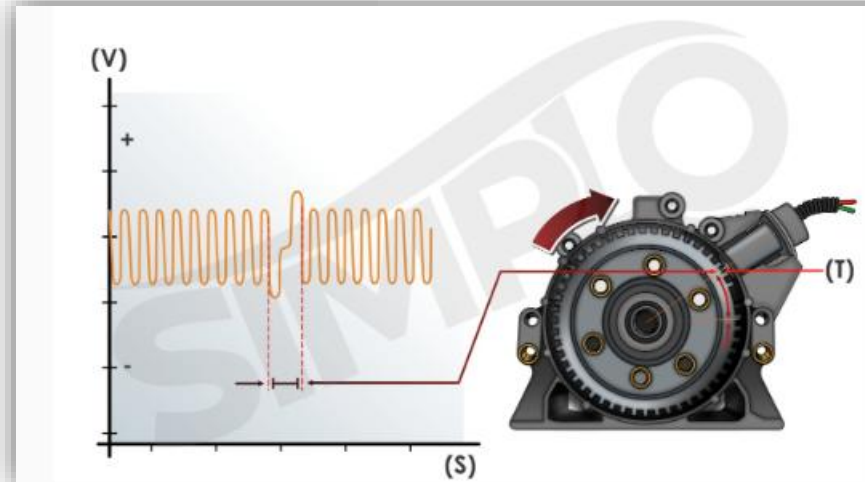
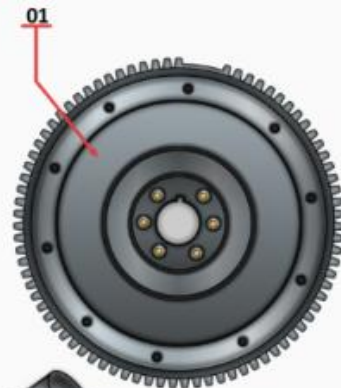
Sensor de relutância

1. Cabo blindado
2. Imã permanente
3. Corpo do Sensor
4. Bloco do Motor
5. Núcleo de ferro
6. Bobina
7. Ar
8. Dente roda fônica



Os componentes que proporcionam a geração do sinal do sensor de rotação indutivo são:

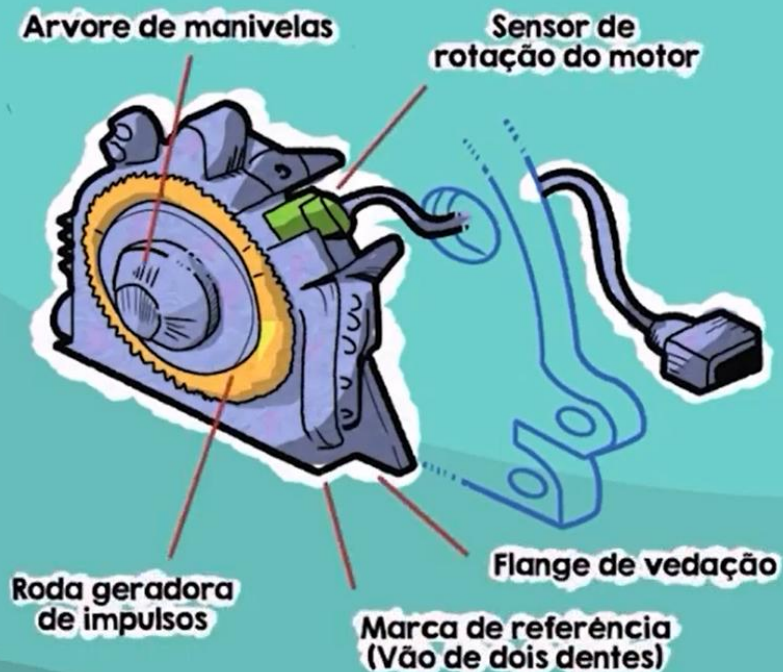
1. Anel impulsor ou roda fônica
2. Ímã
3. Núcleo de ferro
4. Bobina
5. Chicote da bobina
6. Malha de blindagem



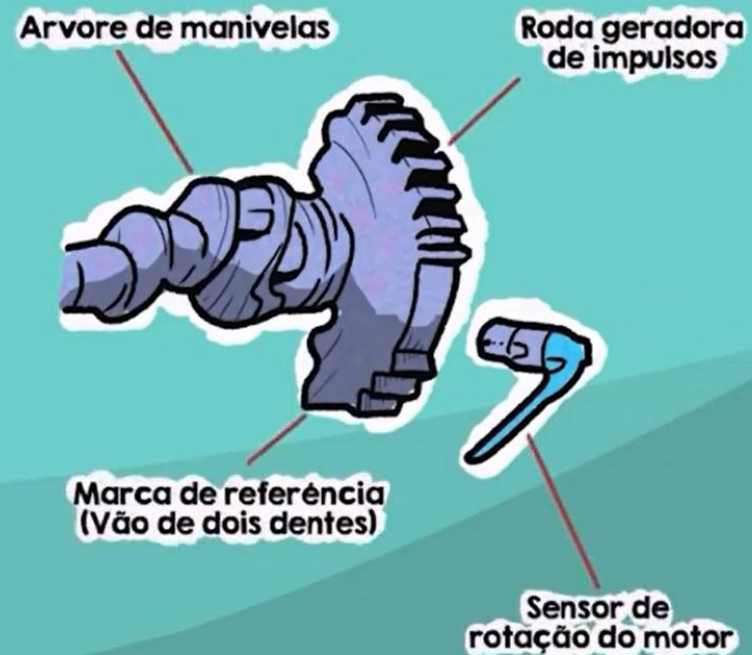
Componentes que geram sinais do sensor de rotação indutivo

Fonte: <https://blog.simplusbr.com/sensor-de-rotacao-indutivo/>

Sensor tipo Hall



Sensor tipo Indutivo



Signal 1 on 

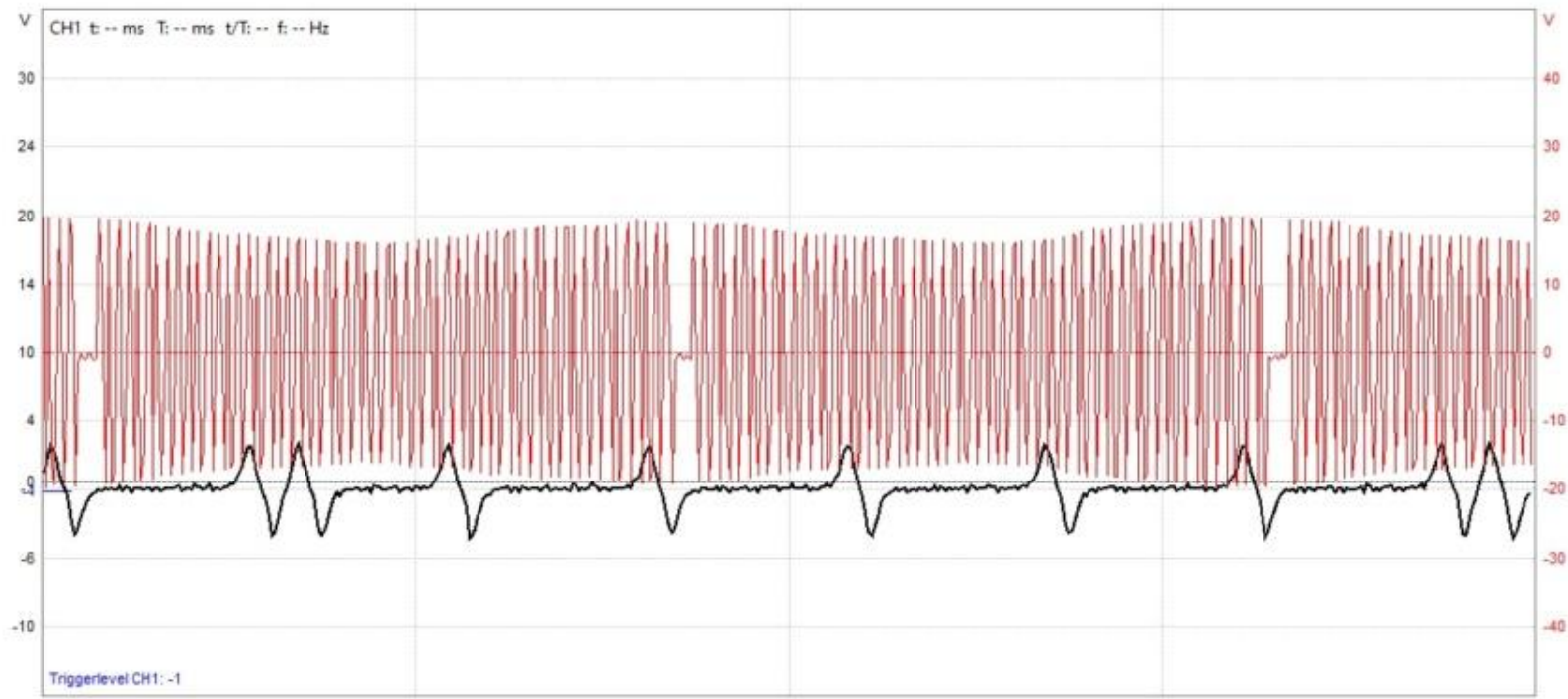
  

Signal 2 on 

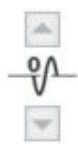
U  = 

Ponta/ponta  Signal 1  Auto-level 

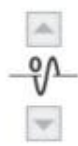
=  U 



50 V 

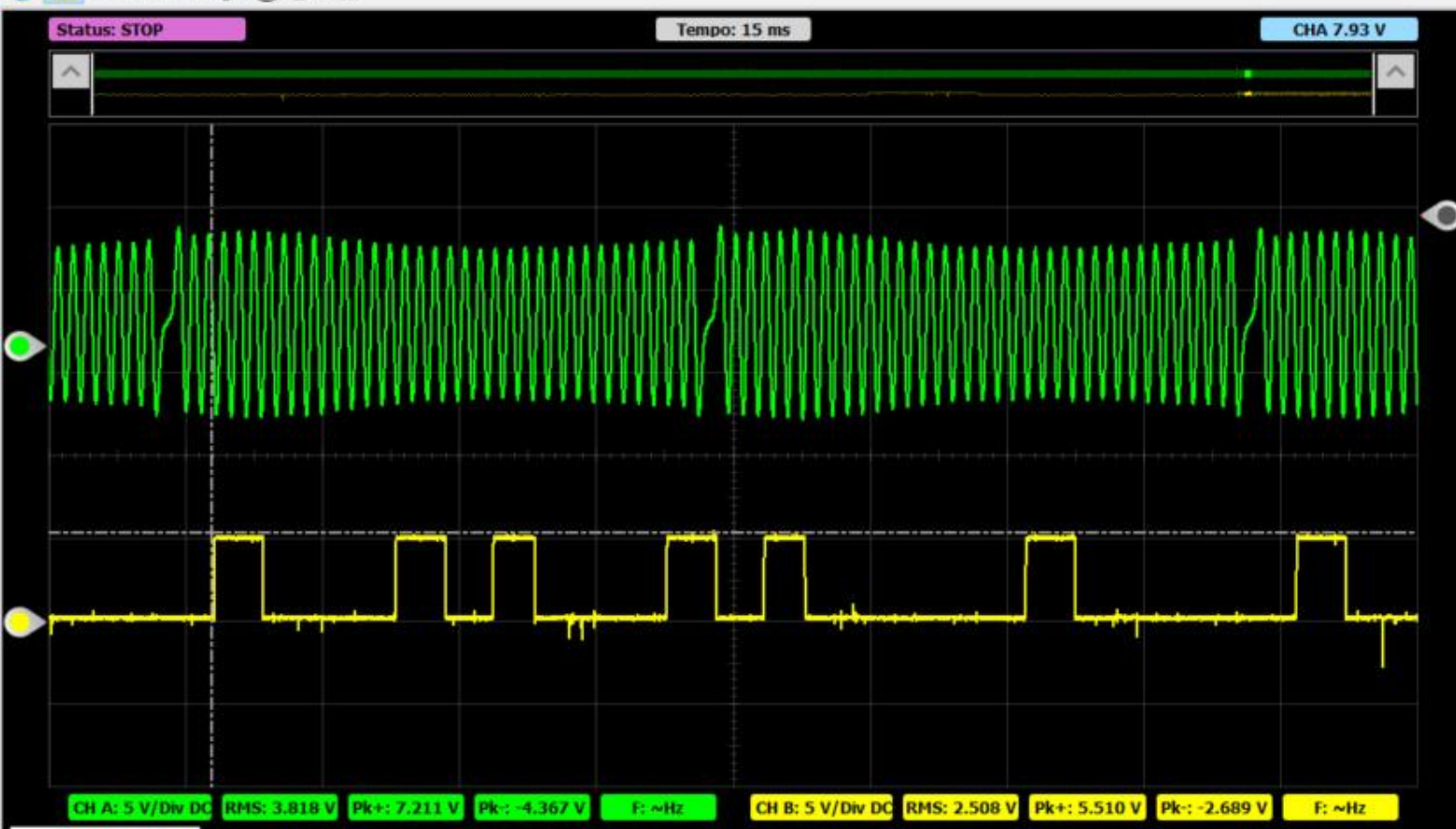
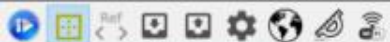


100 V 



   200 ms  

    10 / 21 Comutador Iniciar/Pausa



Osciloscópio

-	A	DC	+
	5 V	1x	
-	B	DC	+
	5 V	1x	
-	C	DC	+
	10 V	10x	
-	D	DC	+
	10 V	10x	
-	Tempo		+
	15 ms		

Trigger

Source: CH A

Disparo: Borda

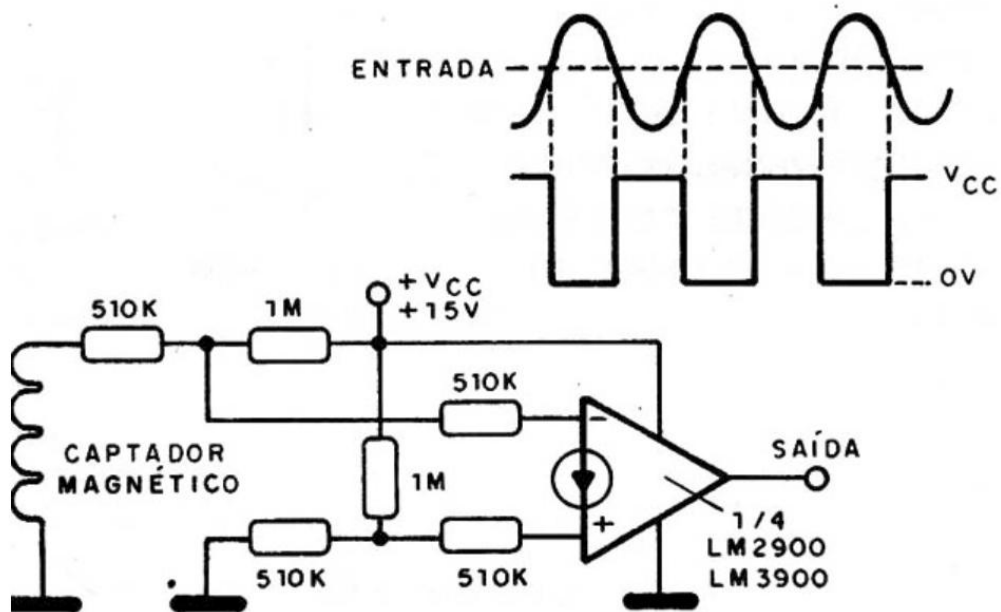
Borda: Subida

Variável: Auto

Iniciar

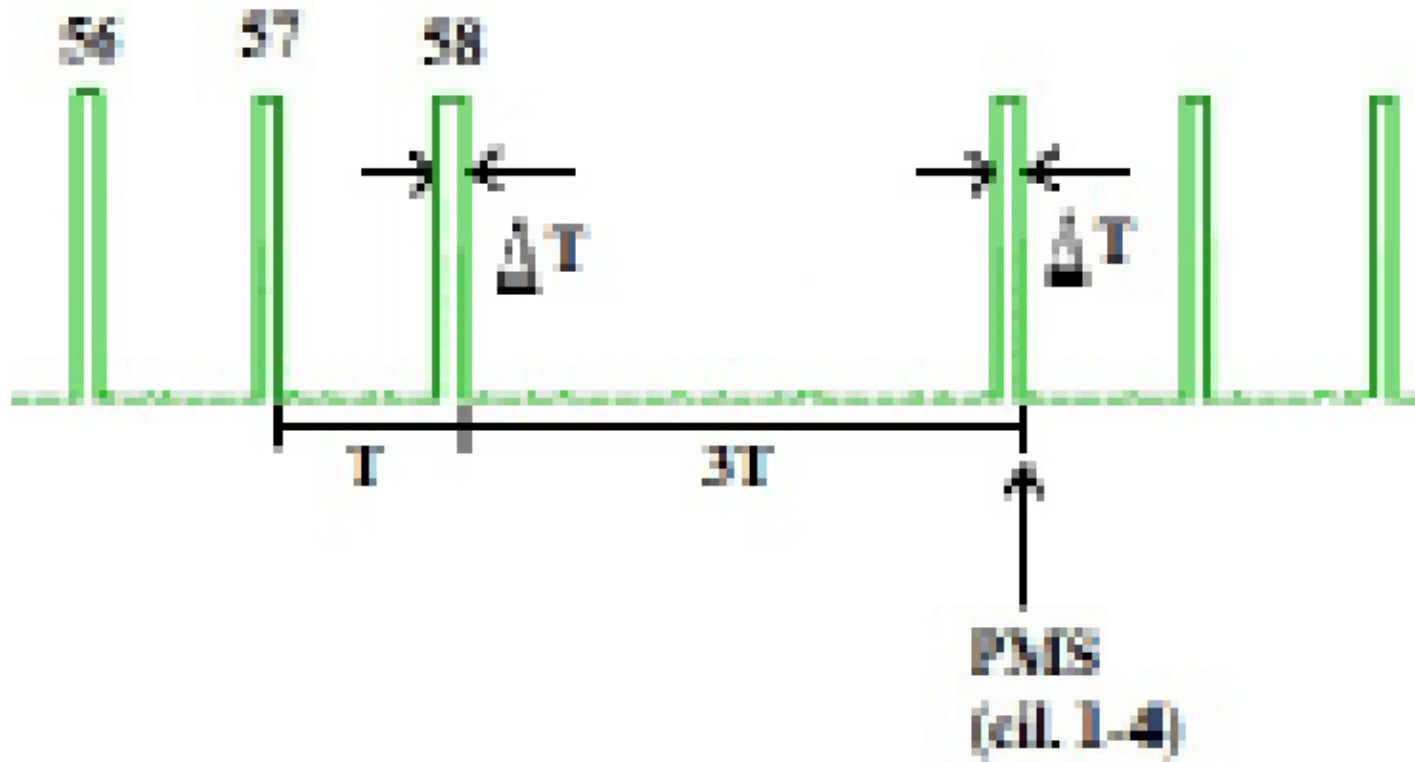
Digite aqui para pesquisar





Zero crossing

Sinal Processado



Dica: o intervalo entre os pulos dos sinais processados será três vezes maior para a janela de fase do que entre os dentes da roda fônica.

Sensores de Efeito Hall

- Utilizam o efeito Hall para gerar um sinal elétrico a partir de variações no campo magnético

- Componentes: disco dentado, sensor de efeito Hall

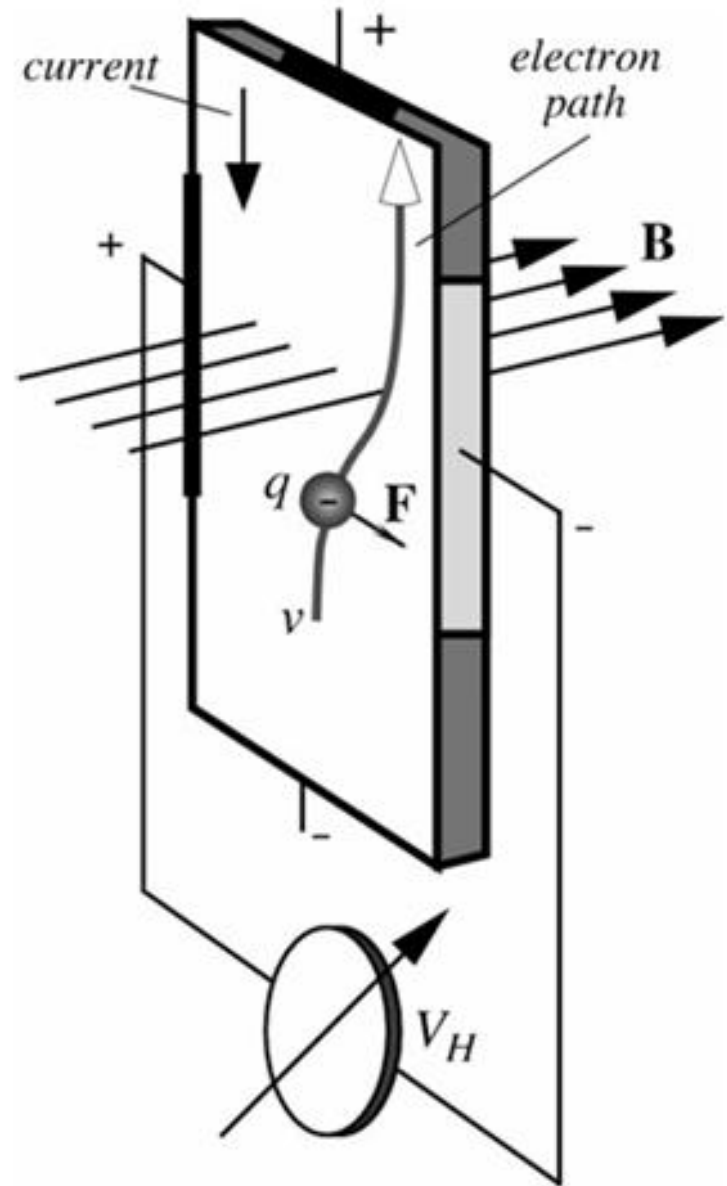
- Alta precisão e sinais digitais

- Usados para monitorar a rotação e a posição angular

Essa imagem ilustra o **efeito Hall**, que ocorre quando uma corrente elétrica **I** flui por um material condutor ou semicondutor que está imerso em um campo magnético **B** perpendicular à direção da corrente.

Força de Lorentz: Os elétrons que se movem com velocidade v dentro do condutor são desviados lateralmente pela força de Lorentz $F = q \cdot v \cdot B$ criando uma separação de cargas.

Fig. 3.30 Hall effect sensor.
Magnetic field deflects
movement of electric charges



Desenvolvimento da Tensão Hall: Essa separação gera uma diferença de potencial transversal (tensão de Hall) entre os lados opostos do material, proporcional à intensidade do campo magnético, à corrente e ao tipo de material.

$$V_H = \frac{B.I}{n.q.d}$$

onde:

- **B** é o campo magnético,
- **I** é a corrente elétrica,
- **n** é a densidade de portadores de carga,
- **q** é a carga elementar (como a do elétron),
- **d** é a espessura do condutor.

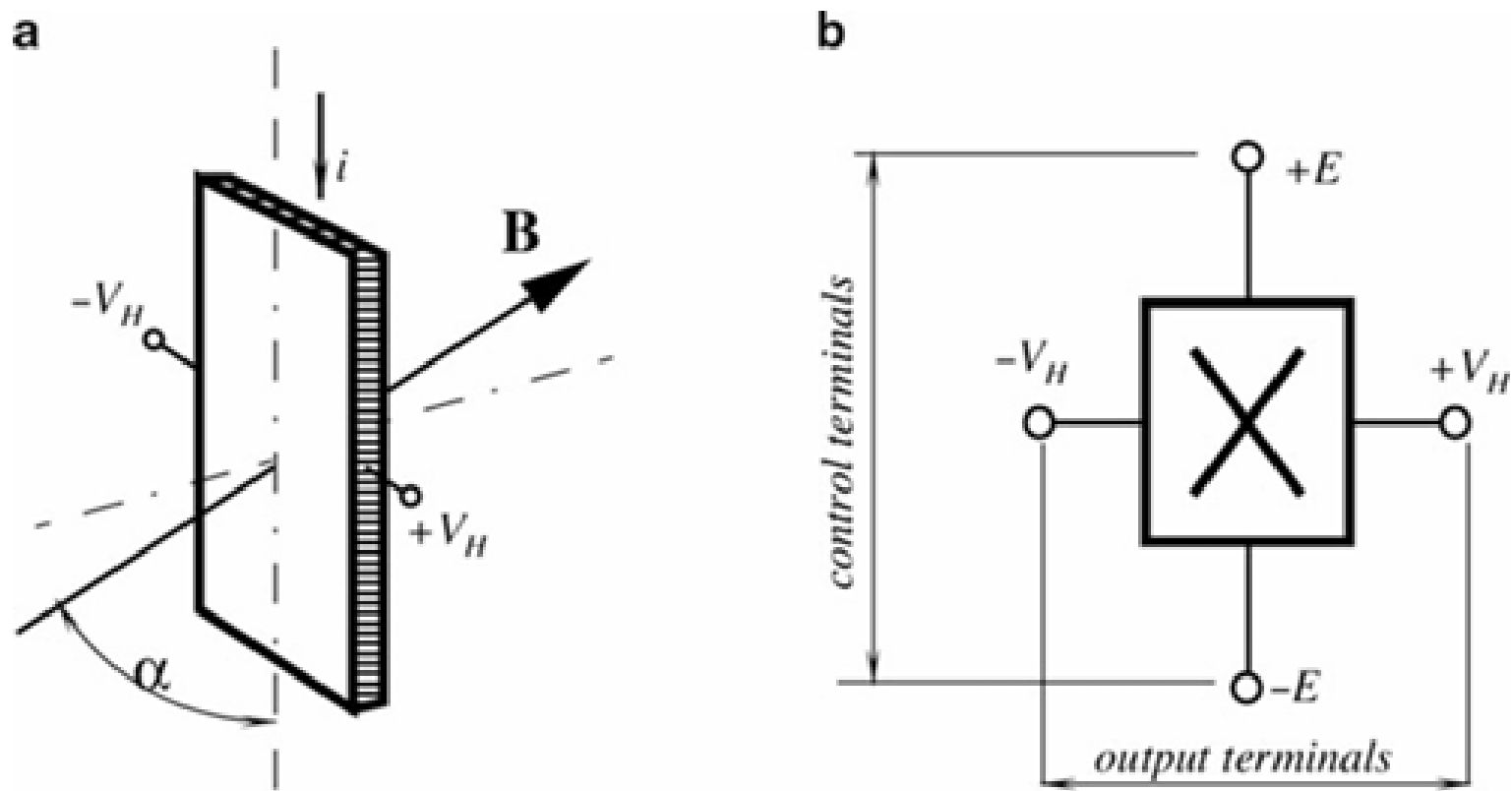
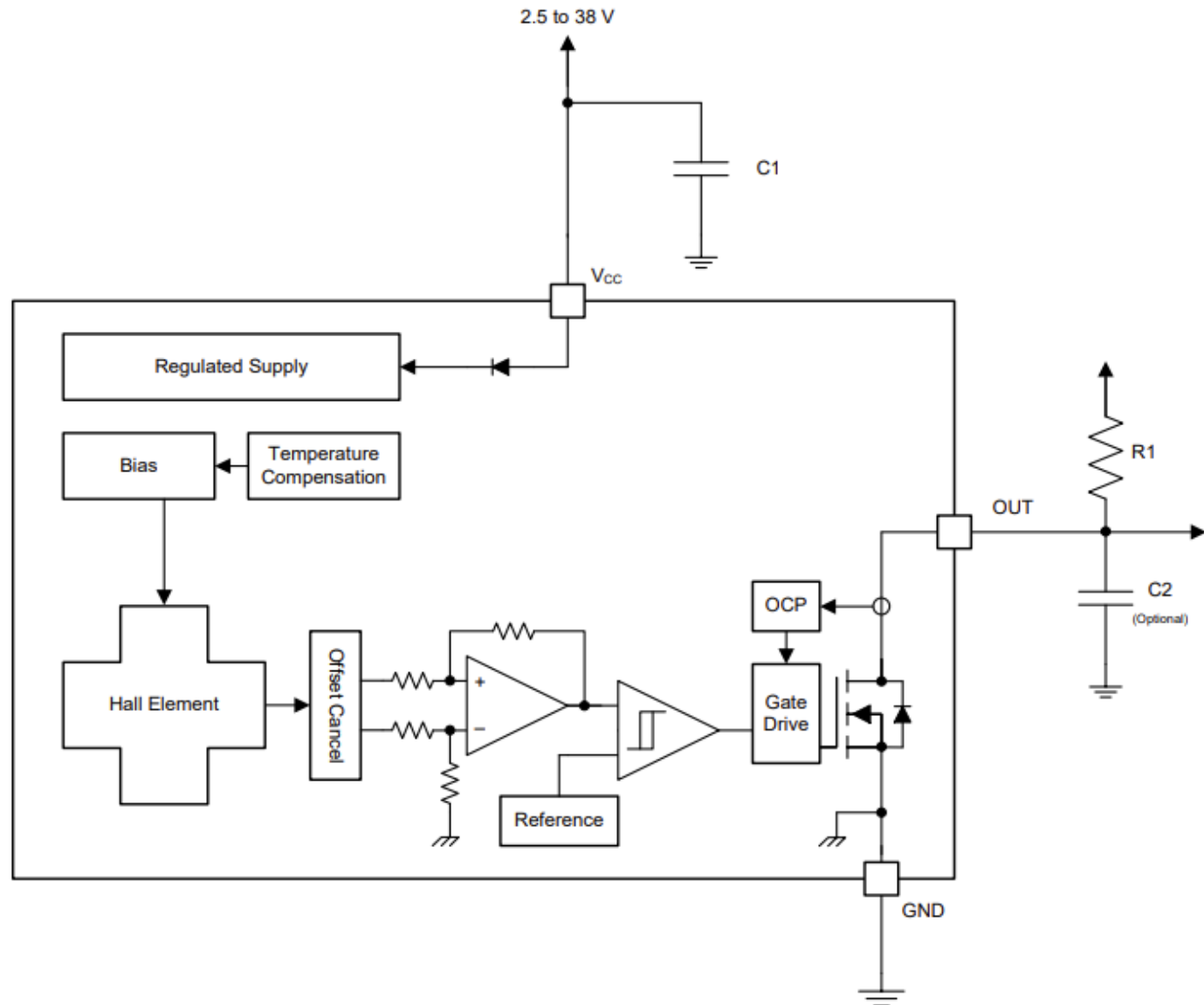


Fig. 3.31 Output signal of a Hall sensor depends on the angle between the magnetic field vector and the plate (a); four terminals of a Hall sensor (b)

- A tensão Hall (V_H) depende do **ângulo** (α) entre o vetor do campo magnético (B) e a superfície da placa condutora.
- V_H é máximo quando $\mathbf{B}$ é **perpendicular** à corrente ($\alpha=90^\circ$) e zero quando $\mathbf{B}$ é **paralelo** ao fluxo de corrente ($\alpha=0^\circ$).

7.2 Functional Block Diagram



UCE do Motor



Sensor de Fase - CMP



Referência do sensor de fase



Eixo de comando de válvulas



